

冪函數

高一數學 · 抽離小組 · 第 8 課 (40 分鐘)

帶走一句：x 喺底數、係數係 1、指數係常數



● 今日課堂流程

1

面積、體積 —— 有咩共通？

2

冪函數嘅樣： $y = x^\alpha$

3

五條常用曲線同佢哋嘅性質

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

正方形面積 $S = a^2$ ，正方體體積 $V = a^3$ ，邊長 $a = \sqrt{S}$ 。三條式有咩共通？

望住個樣，唔使計。

三條都係「一個數，自乘某個固定次數」——呢類就叫冪函數。

► 轉換點：口頭答

● 三個生活關係，同一個樣

S

正方形面積 面積 = 邊長 × 邊長

$$S = a^2$$

V

正方體體積 體積 = 邊長 × 邊長 × 邊長

$$V = a^3$$

a

由面積搵邊長 開返平方根

$$a = \sqrt{S}, \text{ 即 } a = S^{1/2}$$

● 點樣先算係冧函數

係冧函數

$$y = x^{\alpha}$$

- ① x 喺底數位置
- ② x 前面係數 = 1
- ③ 指數 α 係常數

唔係冧函數

$$y = 2x^2$$

係數係 2

$$y = 2^x$$

x 走咗上指數
(呢個叫指數函數)

認冧函數只睇兩樣：係數係咪 1， x 係咪喺底數位置。

● 呢啲係唔係冧函數？



啱 $y = x^3$

係數 1、指數 3 係常數 → 係



錯 $y = 2x^2$

係數係 2，唔係 1 → 唔係



啱 $y = x^{1/2}$

係數 1、指數 $1/2$ 係常數 → 係 (即係 $\sqrt{x}$)

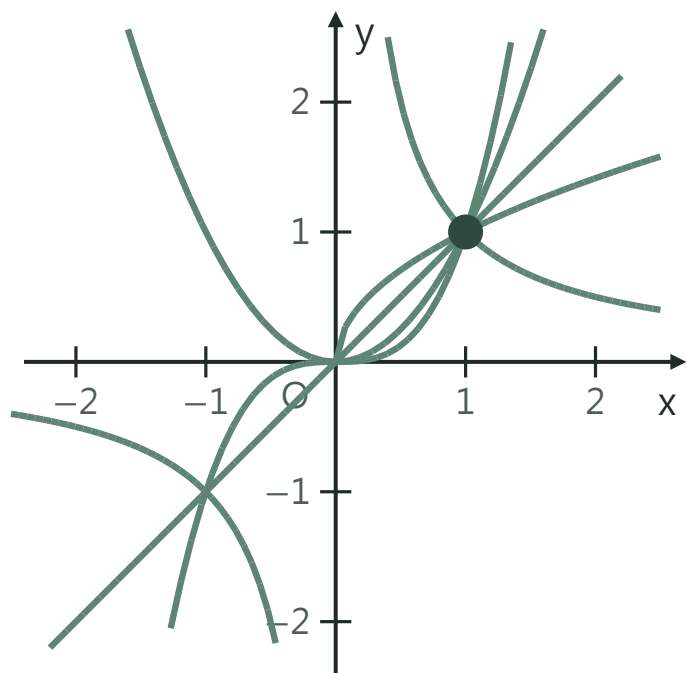


錯 $y = 2^x$

x 跑咗上指數位 → 係指數函數

► 轉換點：逐張舉手

● 五條常用曲線 ★



五條都經過 (1, 1)

$$y = x$$

$$y = x^2$$

$$y = x^3$$

$$y = \sqrt{x}$$

$$y = 1/x$$

記憶橋：五條都
穿過 (1, 1)。

● 五條曲線嘅性質 ★

函數	定義域	值域	奇偶性	單調性
$y = x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	奇	$\mathbb{R}$ 上遞增
$y = x^2$	$\mathbb{R}$	$[0, +\infty)$	偶	$(-\infty, 0]$ 跌, $[0, +\infty)$ 升
$y = x^3$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	奇	$\mathbb{R}$ 上遞增
$y = \sqrt{x}$	$[0, +\infty)$	$[0, +\infty)$	非奇非偶	$[0, +\infty)$ 上遞增
$y = 1/x$	$x \neq 0$	$y \neq 0$	奇	$(-\infty, 0)$ 、 $(0, +\infty)$ 各自遞減

● 練習一：係唔係冧函數

★☆☆

練習 A

① $y = x^7$

② $y = 5x^3$

邊個係冧函數？

★★☆

練習 B

① $y = x^{-2}$

② $y = 3^x$

③ $y = x^{0.5}$

★★★

練習 C

① $y = (2x)^3$

係唔係冧函數？

展開㗎睇吓
先答。

C 題唔展開好易答錯 —— 括號入面嗰個 2 走唔甩。

► 轉換點：自己揀一層

● 判斷係唔係冧函數：四步

1

睇 x 喺邊：喺底數位置先算數（喺指數位就係指數函數）。

2

睇 x 前面嘅係數：一定要係 1。

3

睇指數：一定要係常數，唔可以有 x 。

4

三樣都啱 → 係冧函數；有一樣唔啱 → 唔係。

有括號嘅要先展開，例如 $(2x)^3$ 展開之後係 $8x^3$ ，係數係 8。

● 練習二：查性質表

★★★

練習 A

$$y = x^2$$

- ① 定義域係乜？
- ② 佢係奇定偶？

★★★

練習 B

$$y = \sqrt{x}$$

- ① 定義域同值域？
- ② 佢係奇定偶？

★★★

練習 C

$$y = 1/x$$

- ① 佢喺 $\mathbb{R}$ 上
係咪遞減函數？
- 諗清楚先答。

C 題同第 5 課「兩段唔可以夾埋寫」係同一個陷阱。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

冪函數 = x 嘅底數、係數係 1、指數係常數。

保底三句

- ① $y = 2x^2$ 唔係冪函數（係數唔係 1）
- ② $y = 2^x$ 唔係冪函數（ x 走咗上指數）
- ③ 五條常用曲線，全部經過 $(1, 1)$

下一課：分數指數冪

$\sqrt{x}$ 點解可以寫成 $x^{1/2}$ ？下一課拆開嚟睇

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入圖象表徵、性質對照表與分層任務，年級學習標準不變。